

Proyecto Final – Análisis Estadístico Aplicado con Python

1. Qué se analizó

Se analizaron los datos correspondientes a 30 estudiantes con el propósito de comprender cómo las horas de estudio, el porcentaje de asistencia y la participación en tutorías influyen en la nota final del curso. El objetivo central fue identificar si las tutorías contribuyen a mejorar el rendimiento académico, determinar la relación entre el esfuerzo individual y los resultados obtenidos, y establecer cuál de las variables analizadas posee un mayor peso predictivo sobre la calificación final.

2. Resultados principales

El análisis descriptivo mostró que las calificaciones se concentran en un rango medio–alto, con una media aproximada de 75 puntos y sin presencia de valores extremos relevantes. En general, la mayoría de los estudiantes mantuvo una asistencia superior al 70 %.

La comparación de grupos mediante la prueba T evidenció que, aunque los estudiantes que recibieron tutorías presentaron ligeramente mejores resultados, el valor p fue superior a 0.05. Esto indica que las diferencias observadas no son estadísticamente significativas y, por tanto, no se puede afirmar que las tutorías hayan tenido un impacto claro en las calificaciones finales.

En cuanto a las correlaciones, se identificó una relación positiva moderada entre las horas de estudio y la nota final, mientras que la relación entre asistencia y nota fue positiva pero de menor magnitud. Esto sugiere que estudiar más tiende a reflejarse en un mejor desempeño, aunque la asistencia también juega un papel complementario.

La regresión lineal simple ($\text{Nota} = a + b \times \text{Horas de estudio}$) confirmó la tendencia observada: por cada hora adicional de estudio semanal, la nota promedio aumenta entre dos y tres puntos. El coeficiente de determinación (R^2) mostró un nivel moderado de ajuste, lo que implica que las horas de estudio explican parte del rendimiento, aunque otros factores no contemplados también influyen.

3. Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten concluir que las tutorías, dentro de esta muestra, no presentan un impacto estadísticamente significativo en las calificaciones de los estudiantes. No obstante, su potencial beneficio podría fortalecerse mediante un rediseño metodológico y una mayor participación del alumnado.

Las horas de estudio constituyen la variable más fuertemente asociada al rendimiento académico: los estudiantes que dedican más tiempo al estudio tienden a obtener mejores resultados. La asistencia, si bien presenta una influencia positiva, es de menor intensidad. En conjunto, ambas variables reflejan la importancia del compromiso y la constancia en el proceso de aprendizaje.

Se recomienda a la institución promover estrategias que refuercen los hábitos de estudio autónomo, fomentar una asistencia regular y evaluar la estructura actual del programa de tutorías para incrementar su efectividad y alcance.

4. Entregables

El presente informe se acompaña de los siguientes materiales complementarios: el archivo de código fuente *proyecto_final.py* correspondiente al análisis estadístico, las representaciones gráficas generadas durante la ejecución (histograma, boxplot, gráficos de dispersión y regresión), y este documento como informe final de resultados, presentado en dos páginas.